

**Курс механики, молекулярной физики и
термодинамики (семестр 1).
Лекция 9. Сложение гармонических колебаний**

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат
физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ**

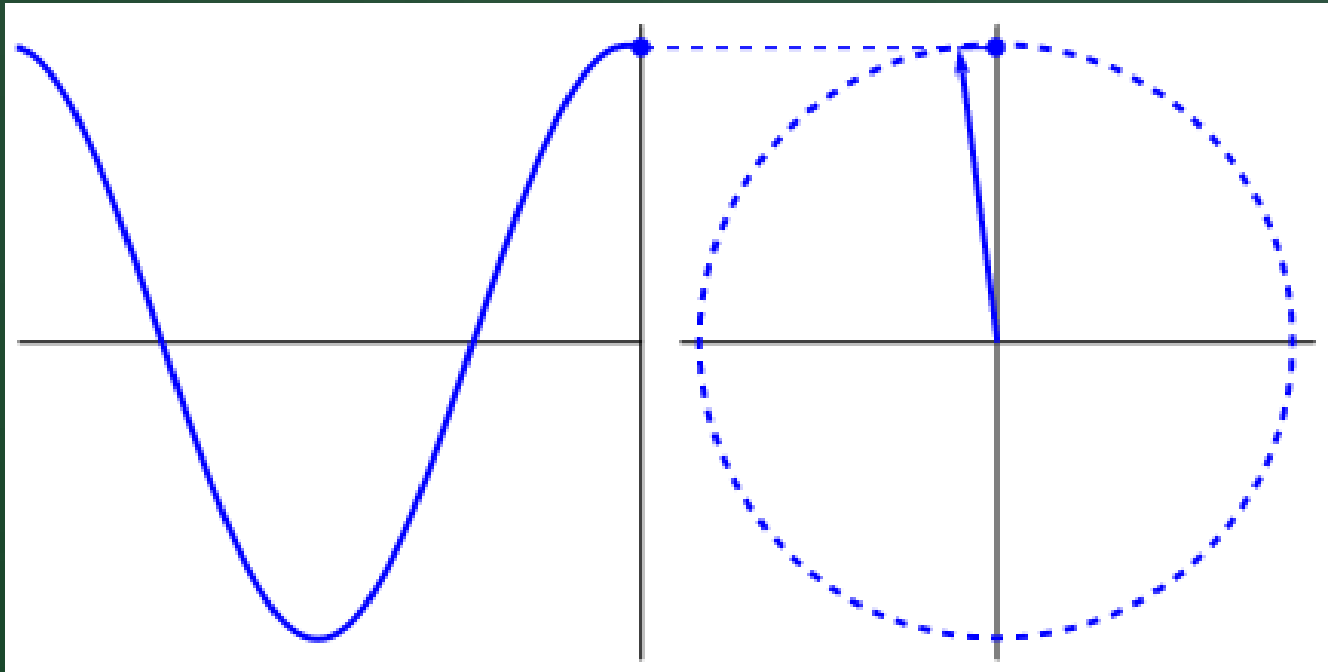
Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекций

- 1) **Затухающие колебания пружинного маятника** описываются уравнением вида $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$, где $\beta = \frac{r}{2m}$, а $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$. Решение этого уравнения имеет вид $q(t) = Ae^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t)$
- 2) Помимо коэффициента затухания β , колебания пружины при наличии вязкого трения характеризуются временем релаксации $\tau = \frac{1}{\beta}$, логарифмическим декрементом затухания $\beta T = \lambda$. Энергия убывает вдвое быстрее чем амплитуда отклонения, а убывание энергии характеризуется добротностью. $Q = 2\pi \frac{W(0)}{W(0) - W(T)}$
- 3) Если затухание значительно меньше резонансной частоты, то следующая формула для добротности описывает отношение амплитуды колебаний на резонансной частоте к амплитуде отклика системы при постоянной вынуждающей силе. $\frac{A_{\text{рез}}(\Omega)}{A_0} = \frac{\omega_0}{2\beta} = Q$
- 4) Уравнение вынужденных колебаний отличается от уравнения затухающих колебаний только правой частью $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t)$, где $f_0 = \frac{F_0}{m}$
- 5) Чем выше добротность, тем меньше энергия колебаний и тем сильнее колебания усиливаются при резонансе. При бесконечной добротности, амплитуда резонансных колебаний обратится в бесконечность

Представление колебания на векторной диаграмме.



Колебание вида
 $y(t) = A \sin(\omega t + \alpha_0)$

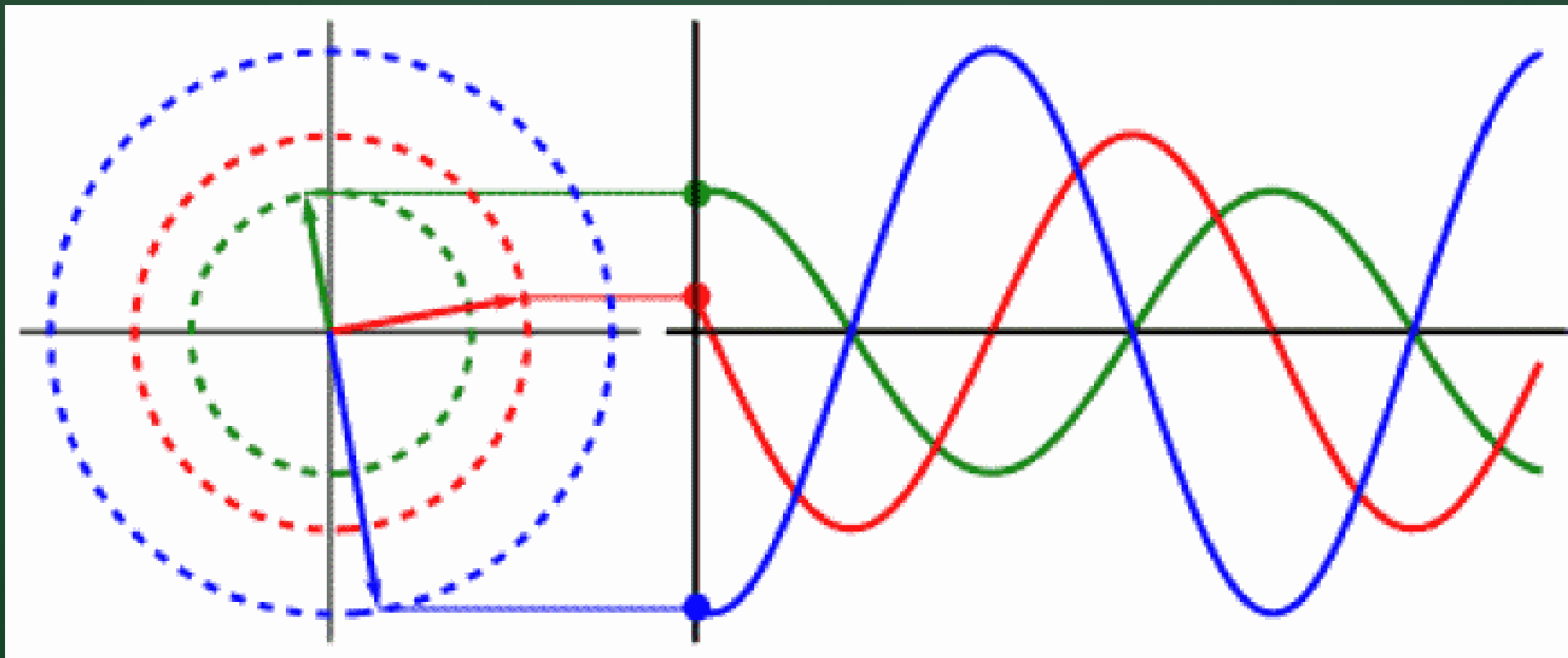
Шаг 1. Отложим вектор, по модулю равный амплитуде колебаний под углом, равным начальной фазе колебания α_0

Шаг 2. Приведем вектор во вращение с постоянной угловой скоростью ω

Шаг 3. Проекция вектора на ось ординат (ось OY) и будет представлять собой интересующее нас колебание $x(t) = A \sin(\omega t + \alpha_0)$ в каждый интересующий нас момент времени t .

Этот шаг позволяет не только наглядно представить себе колебания, но и складывать колебания друг с другом.

Легче всего складывать колебания с одинаковой угловой скоростью ω

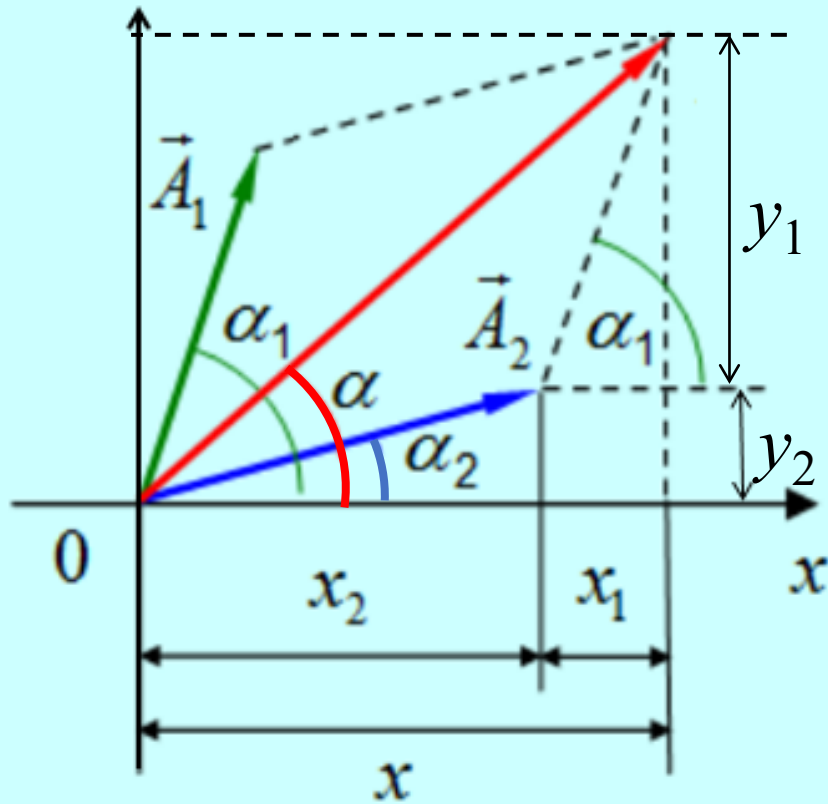


Несколько колебаний имеют разную амплитуду и начальную фазу, но одинаковую частоту.

Угол между векторами, обозначающими разные колебания, сохраняется.

Такие колебания согласованы между собой и называются **когерентными**. Когерентность колебаний – важнейшее понятие для оптики.

Сложение двух когерентных колебаний



Складываем 2 колебания

$$y_1(t) = A_1 \sin(\omega t + \alpha_1) \text{ и } y_2(t) = A_2 \sin(\omega t + \alpha_2)$$

Результирующее колебание может быть найдено по правилу параллелограмма
 $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$

Рассмотрим нулевой момент времени.

Прямоугольные треугольники нам помогут, могут быть найдены 4 соответственных отрезка

$$x_1(t) = A_1 \cos(\alpha_1) \quad y_1(t) = A_1 \sin(\alpha_1)$$

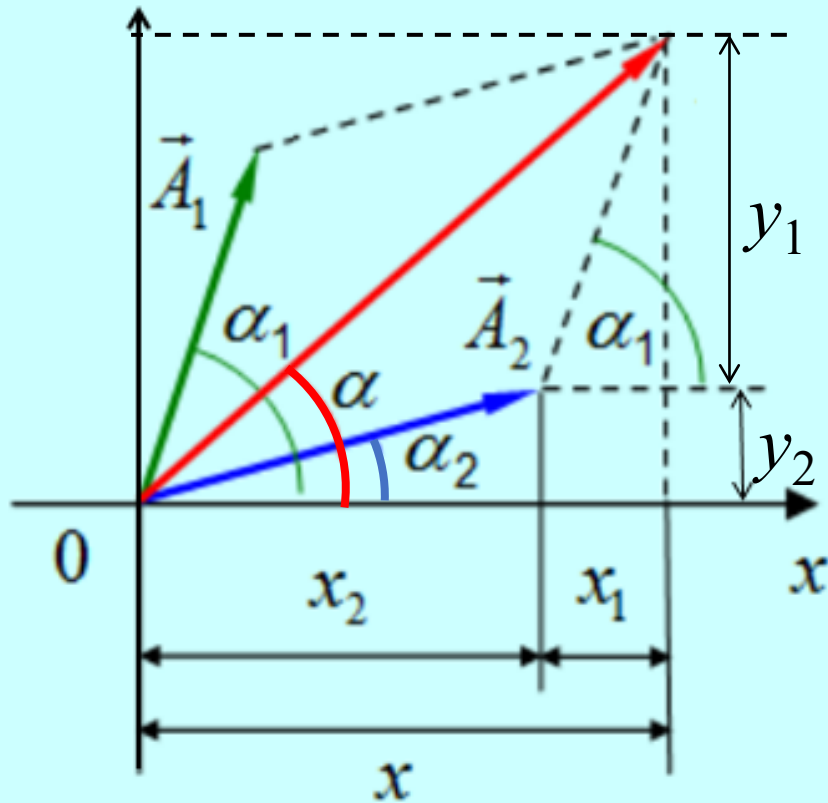
$$x_2(t) = A_2 \cos(\alpha_2) \quad y_2(t) = A_2 \sin(\alpha_2)$$

Модуль результирующего вектора A ищем по теореме Пифагора

$$A = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2}$$

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{A_1^2 \cos^2(\alpha_1) + 2A_1A_2 \cos(\alpha_1) \cos(\alpha_2) + A_2^2 \cos^2(\alpha_2) + A_1^2 \sin^2(\alpha_1) + 2A_1A_2 \sin(\alpha_1) \sin(\alpha_2) + A_2^2 \sin^2(\alpha_2)} = \\ &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2(\cos(\alpha_1) \cos(\alpha_2) + \sin(\alpha_1) \sin(\alpha_2))} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\alpha_1 - \alpha_2)} \end{aligned}$$

Сложение двух когерентных колебаний



Итак, выражение для амплитуды результирующего колебания имеет следующий вид:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\alpha_1 - \alpha_2)}$$

Легко может быть найдена фаза результирующего колебания (нужно рассмотреть большой треугольник:

$$\alpha = \arctg \frac{A_1 \sin(\alpha_1) + A_2 \sin(\alpha_2)}{A_1 \cos(\alpha_1) + A_2 \cos(\alpha_2)}$$

Наиболее интересны два случая

$\alpha_1 - \alpha_2 = 2\pi n$, где n — целое число, тогда

$$\cos(\alpha_1 - \alpha_2) = 1 \Rightarrow A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2} =$$

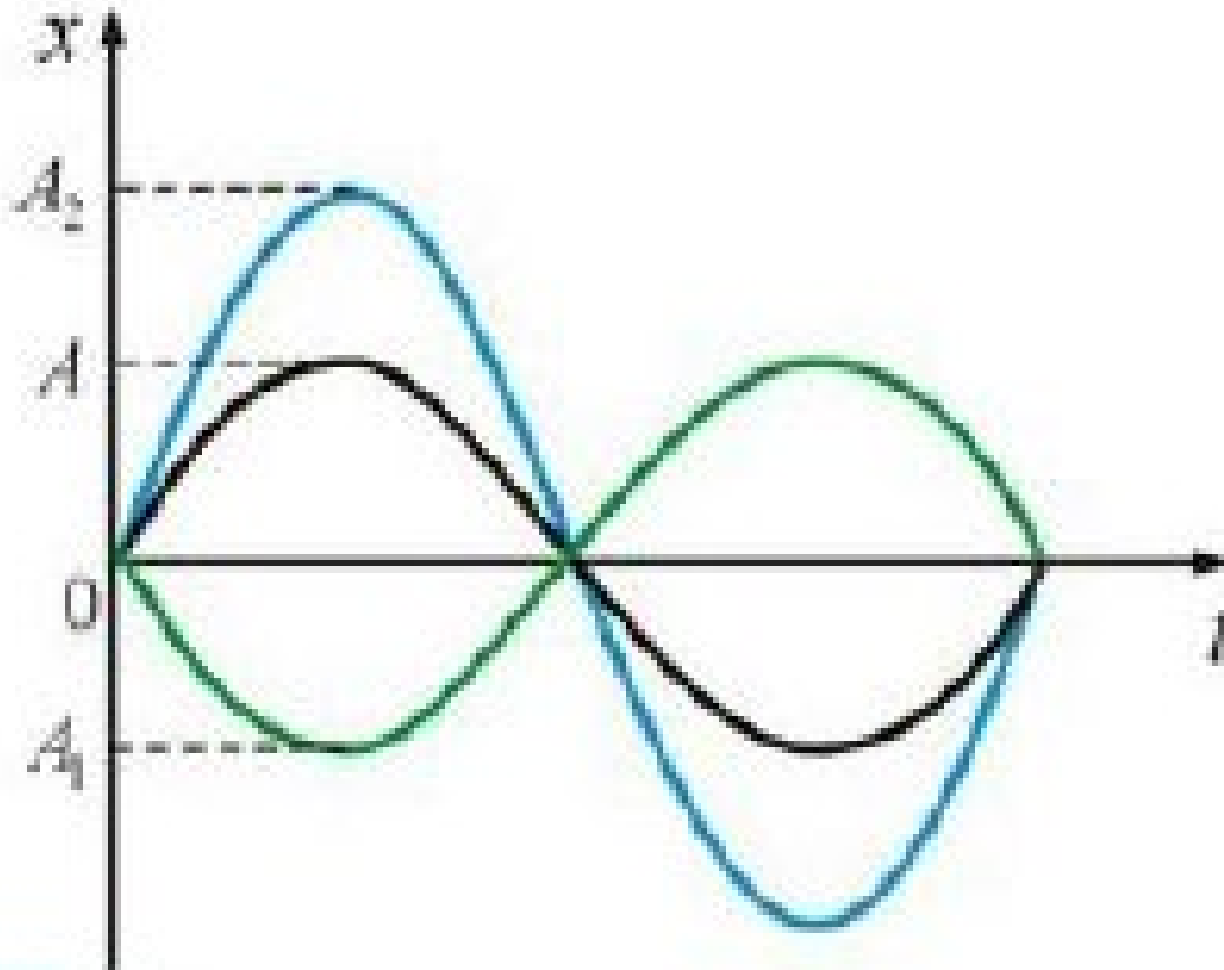
$$\sqrt{(A_1 + A_2)^2} = |A_1 + A_2|$$

Или $\alpha_1 - \alpha_2 = \pi + 2\pi k$, где k — целое число, тогда $\cos(\alpha_1 - \alpha_2) = -1 \Rightarrow A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2} =$

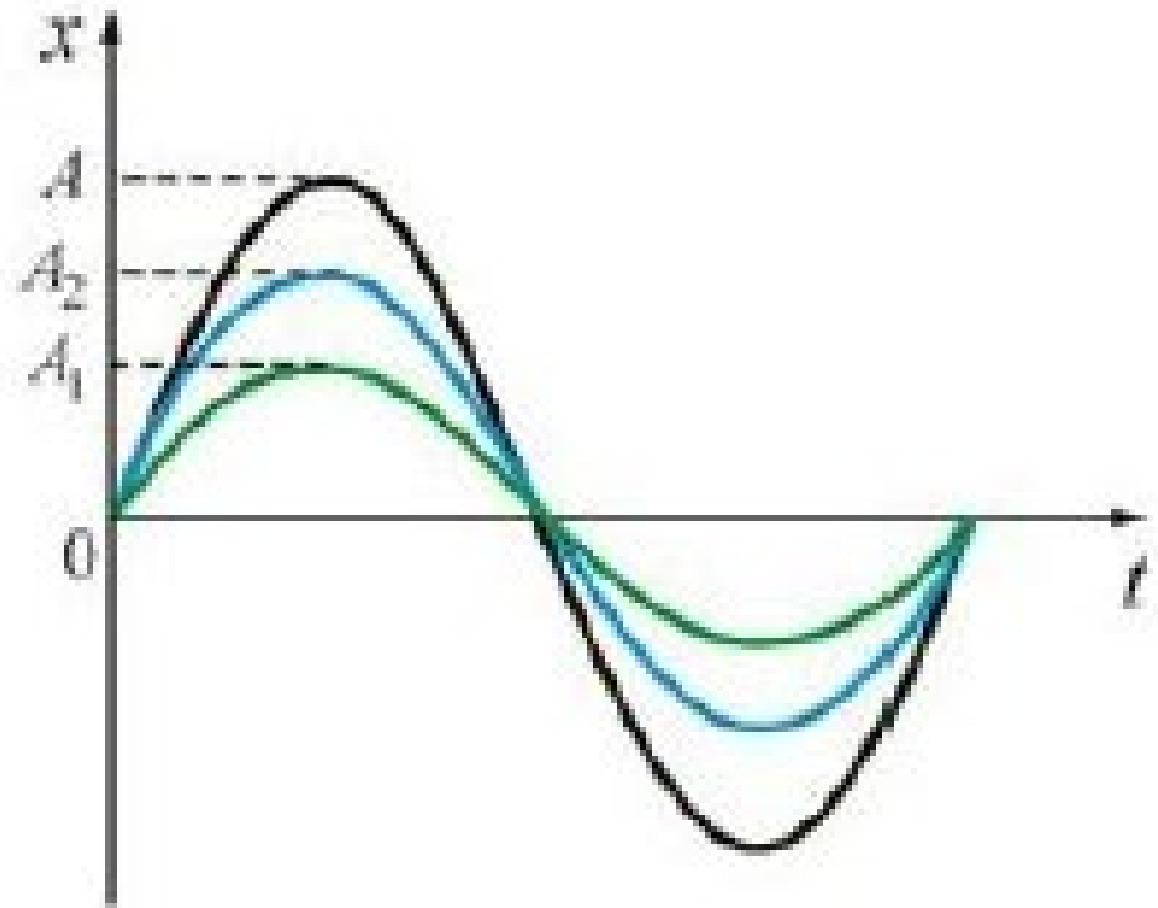
$$\sqrt{(A_1 - A_2)^2} = |A_1 - A_2|$$

Сложение двух когерентных колебаний

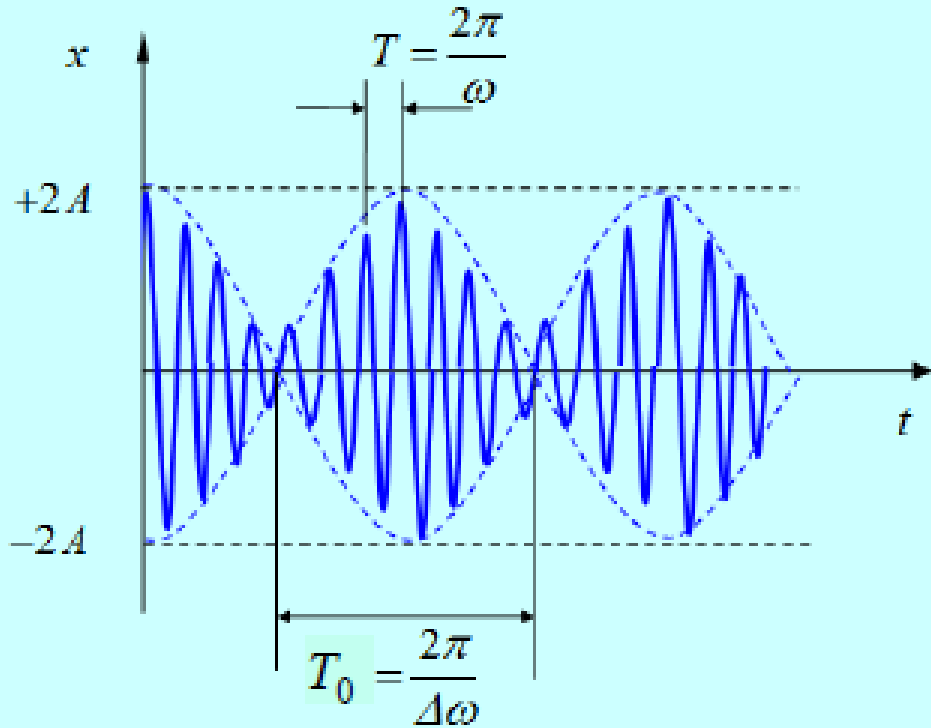
$$\alpha_1 - \alpha_2 = \pi + 2\pi k, \text{ где } k - \text{целое число}$$
$$A = |A_1 - A_2|$$



$$\alpha_1 - \alpha_2 = 2\pi n, \text{ где } n - \text{целое число}$$
$$A = |A_1 + A_2|$$



Сложение двух колебаний близкой частоты



Складываем два колебания

- Близких частот ω и $\omega + \Delta\Omega$, где $\Delta\Omega \ll \omega$
- одинаковой амплитуды
- с одинаковой фазой

$$X_1(t) = A \cos(\omega t) \text{ и } X_2(t) = A \cos((\omega + \Delta\Omega)t)$$

$$X = X_1 + X_2 = A(\cos(\omega t) + \cos((\omega + \Delta\Omega)t)) =$$

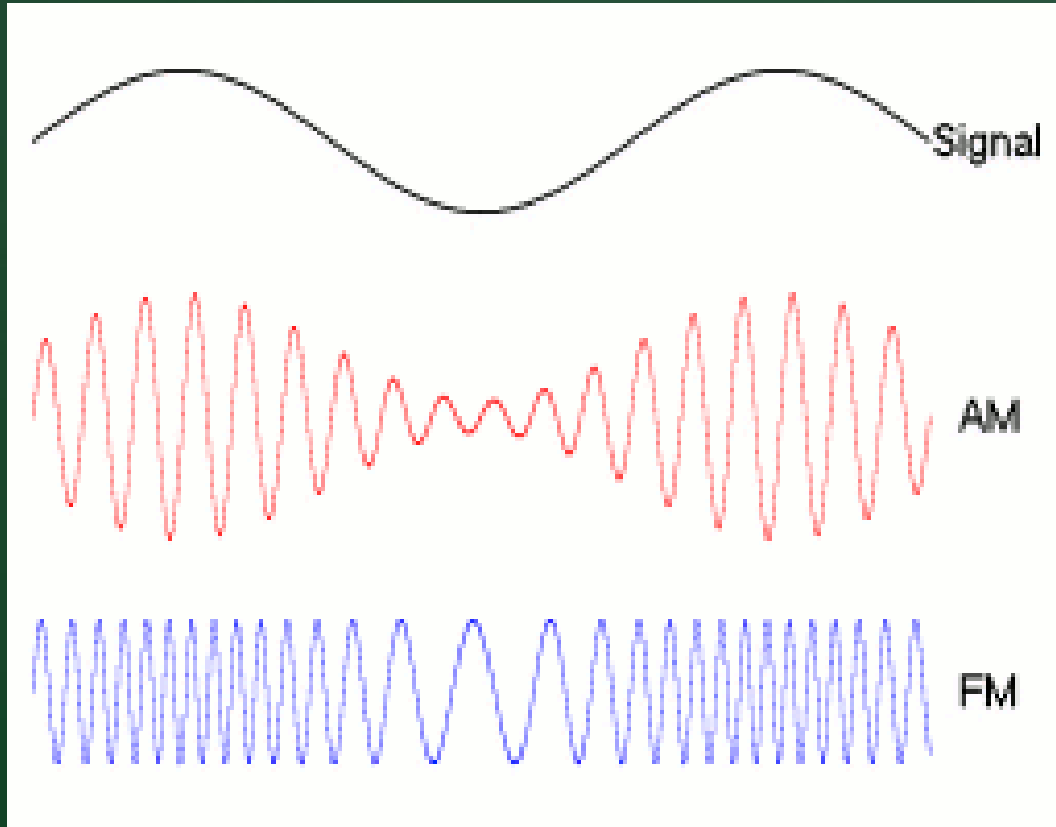
$$= 2A \cos\left(\frac{(2\omega + \Delta\Omega)t}{2}\right) \cos\left(-\frac{\Delta\Omega t}{2}\right) \approx$$

$$= 2A \cos\left(\frac{\Delta\Omega}{2}t\right) \cos(\omega t)$$

Такие колебания с изменяющейся амплитудой называют **биениями**. Период биений: $T = \frac{2\pi}{\Delta\Omega}$

Биение – простейший вид модуляции

Модуляция – изменение тех или иных характеристик известного (несущего) сигнала, как то: амплитуда, частота, фаза



$A(t) \cos(\omega t + \varphi)$ Амплитудно модулированный сигнал (и в русскоязычной и в англоязычной литературе – AM)
 $A \cos(\omega t + \varphi(t))$ - Фазово модулированный сигнал (внимание, в русскоязычной литературе может быть использовано сокращение ФМ, не перепутайте!)
 $A \cos(\omega(t)t + \varphi)$ Частотно модулированный сигнал – в русскоязычной литературе ЧМ, в англоязычной – FM (Frequency Modulated)

Пример AM сигнала, модулированного косинусом:

$$A_0 (1 + m \cos(\Omega t)) \cos(\omega t + \varphi)$$

Здесь $\Omega \ll \omega$

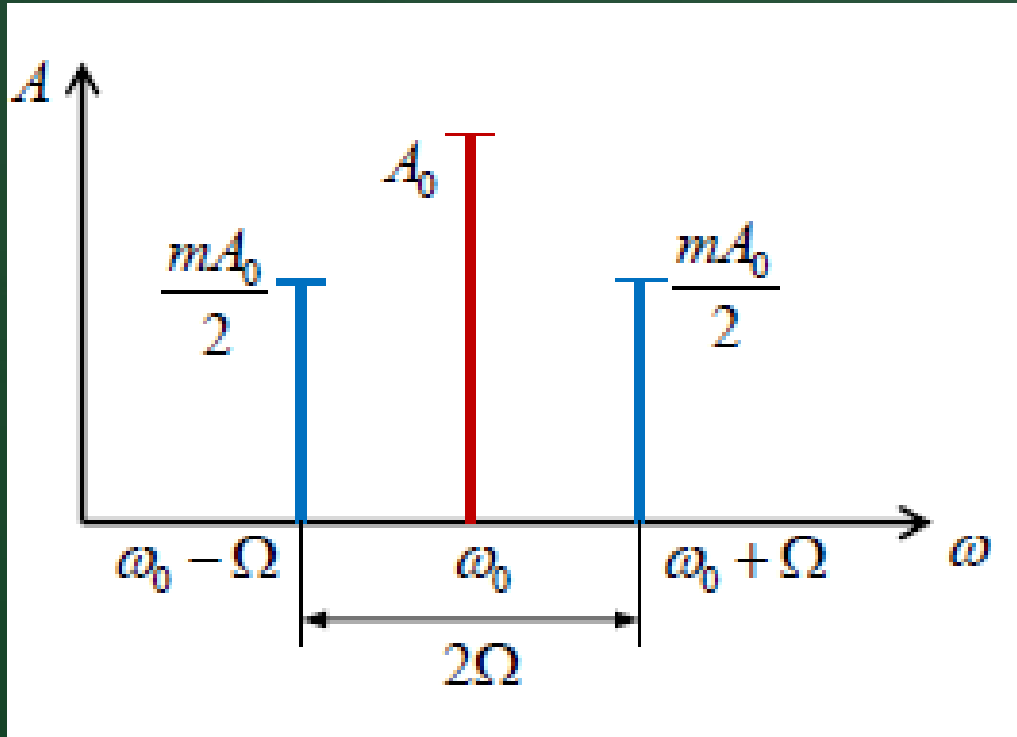
m – глубина модуляции.

Для амплитудно-модулированного сигнала: $m = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}$

Для интересующихся – можно поизучать тут http://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf

Спектр модулированного сигнала

Модуляция – изменение тех или иных характеристик известного (несущего) сигнала, как то: амплитуда, частота, фаза



Спектр – распределение частот, присутствующее в том или ином сигнале

$$2A \cos\left(\frac{\Delta\Omega}{2}t\right) \cos(\omega t) = A \cos\left(\left(\omega + \frac{\Delta\Omega}{2}\right)t\right) + A \cos\left(\left(\omega - \frac{\Delta\Omega}{2}\right)t\right)$$

$$200 \text{ кГц} = 0,2 \text{ МГц}$$

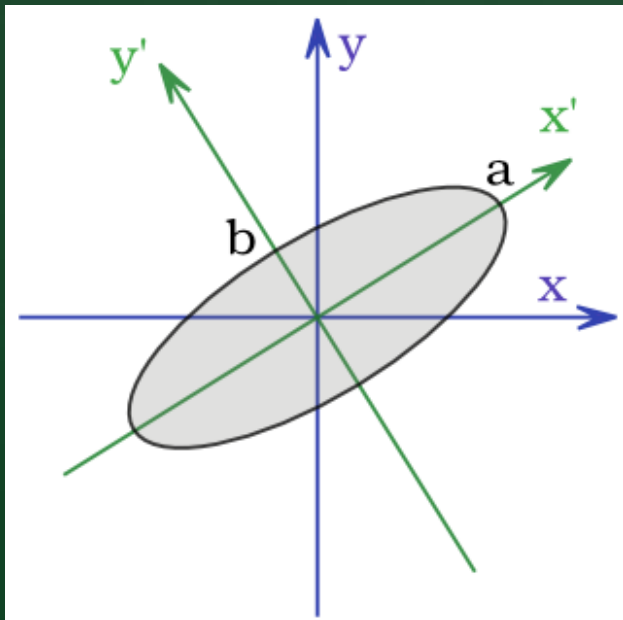
Сложение двух взаимно перпендикулярных колебаний

Пусть точка участвует в двух колебаниях, по оси X и по оси Y : $x(t) = A \cos(\omega t)$; $y(t) = B \cos(\omega t + \alpha_0)$
 Задача: получить уравнение траектории, обычно это делается исключением времени t

$$\begin{cases} \cos(\omega t) = \frac{x}{A} \\ B(\cos(\omega t) \cos(\alpha) - \sin(\omega t) \sin(\alpha)) = y \end{cases} \rightarrow \frac{Bx}{A} \cos(\alpha) - B \sin(\alpha) \sqrt{1 - \cos^2(\omega t)} = y$$

$$\left(\frac{Bx}{A} \cos(\alpha) - y \right) = B \sin(\alpha) \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}}$$

$$\frac{B^2 x^2}{A^2} \cos^2(\alpha) + y^2 - \frac{2Bxy}{A} \cos(\alpha) = B^2 \sin^2(\alpha) - \frac{B^2 x^2}{A^2} \sin^2(\alpha) \rightarrow \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos(\alpha) = \sin^2(\alpha)$$



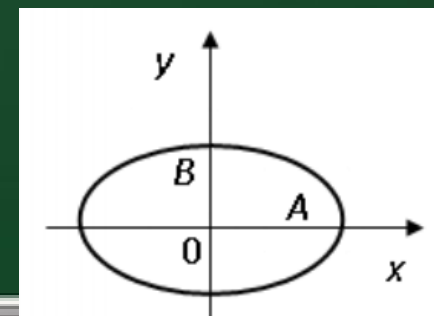
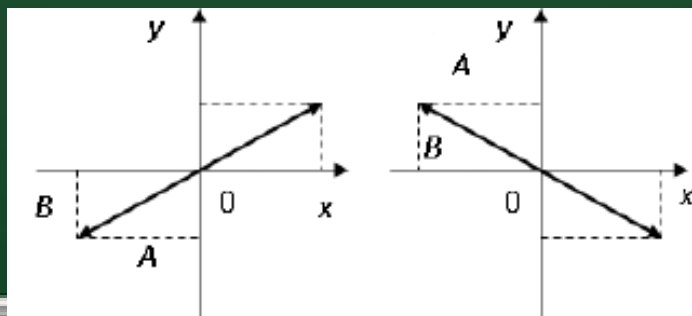
Уравнение эллипса в общем виде. Наиболее интересны «крайности», связанные с тригонометрическими функциями.

$$1) \sin(\alpha) = 0, \cos(\alpha) = \pm 1 \Rightarrow \alpha = \pi k \quad 2) \sin(\alpha) = 1, \cos(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} + 2\pi m$$

(где k – целое число)

$$\left(\frac{x}{A} \mp \frac{y}{B} \right)^2 = 0 \Rightarrow y = \mp \frac{Ax}{B} - \text{Уравнение прямой} \quad \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1 - \text{уравнение эллипса}$$

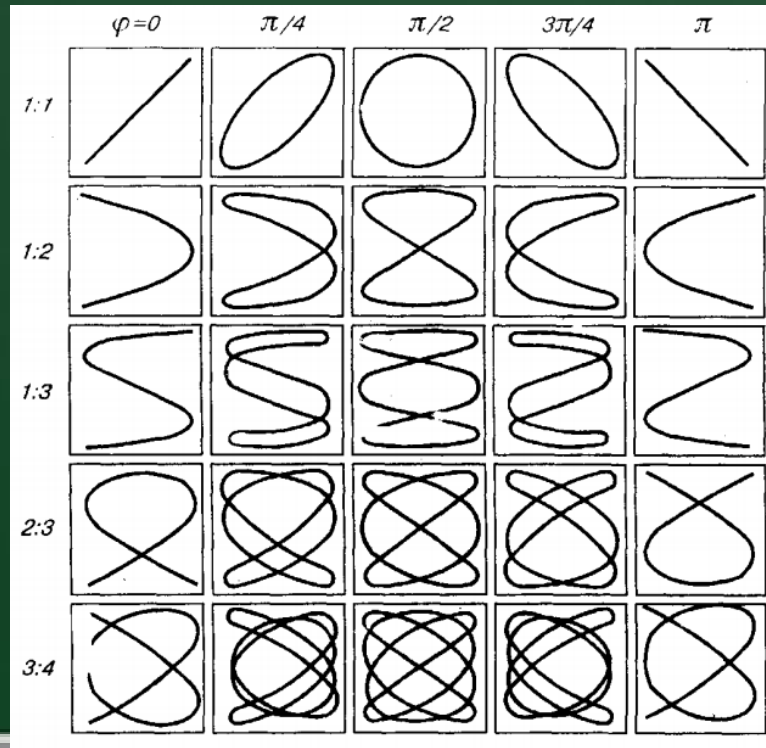
(где m – целое число)



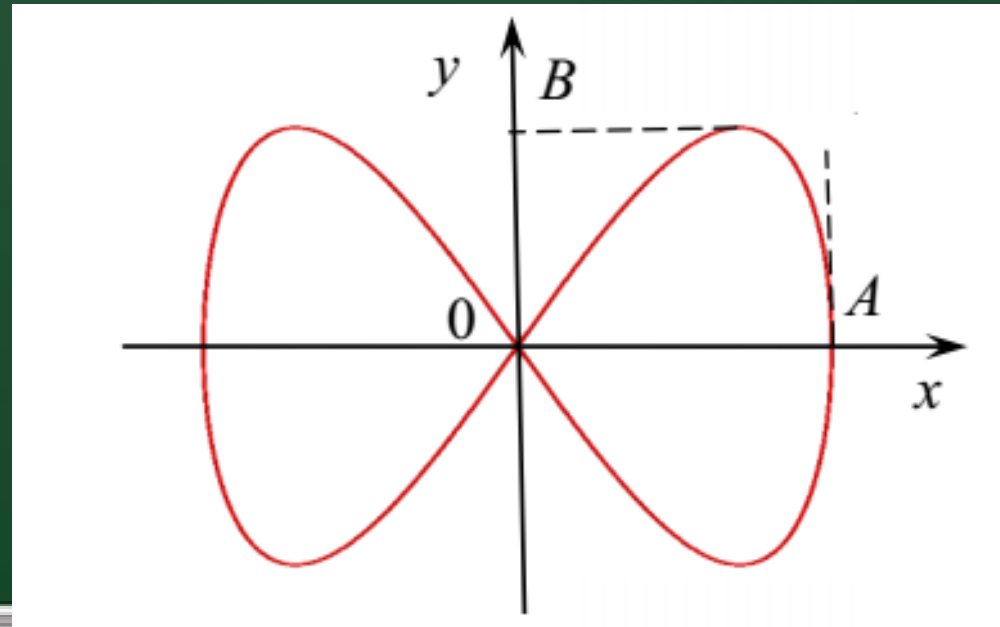
Фигуры Лиссажу

Если складываются взаимно перпендикулярные колебания с разными частотами, то образуются сложные фигуры (наиболее адекватный вид – при целом отношении частот. Эти фигуры называются **фигурами Лиссажу**.

Правило Лиссажу: для отношения частот: $\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{n_y}{n_x}$, где ω_x – частота колебания по оси x , ω_y – частота колебания по оси y , n_x – число, пересечений фигуры с осью x , n_y – число пересечений фигуры с осью y . Если на оси оказалась точка пересечения двух ветвей фигуры – такая точка учитывается дважды.



Пример: получить уравнение, описывающее фигуру с частотами ω и 2ω со сдвигом фаз $\pi/2$: $x=A\cos(\omega t)$, $y=B\sin(2\omega t)$



$$y = \frac{2B}{A} x \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}}$$

Основные итоги лекции

- 1) Два колебания одинаковой частоты **называют когерентными**. Амплитуда колебания, получающегося в результате сложения двух когерентных колебаний получается по следующей формуле: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\alpha_1 - \alpha_2)}$. В зависимости от разности фаз, колебания могут как усилить (синфазные), так и ослабить (противофазные) друг друга.
- 2) Изменяя частоту, фазу или амплитуду имеющегося у нас колебания, можно передавать с его помощью информацию – модуляция.
- 3) Колебания могут складываться друг с другом , образуя фигуры Лиссажу – универсальный способ для определения сдвига фаз и отношения частот. Справедливо правило Лиссажу: $\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{n_y}{n_x}$ - частоты взаимно перпендикулярных колебаний обратно пропорциональны числу пересечения фигуры Лиссажу с осями координат.

Задачи для решения на лекции

Задача 1. В результате сложения двух одинаково направленных гармонических колебаний с одинаковыми амплитудами и одинаковыми периодами получается результирующее колебание с тем же периодом и той же амплитудой. Найти разность фаз $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ складываемых колебаний.

$$\frac{\varepsilon}{\pi} = \phi \Delta : \text{явю}$$

Задача 2. Найти амплитуду A и начальную фазу φ гармонического колебания, полученного от сложения одинаково направленных колебаний, описываемых уравнениями $x_1 = 4\cos(\omega t)$ и $x_2 = 3\sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$. Написать уравнение результирующего колебания. Построить векторную диаграмму сложения амплитуд.

$$\left(\frac{\varepsilon}{\pi} + \omega \right) \cos = x : \text{явю}$$

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**